ĐO LƯỜNG VÀ SAI SỐ

TƯ DUY THỰC NGHIỆM TRONG VẬT LÍ

Mục tiêu bài học:

- Hiểu bản chất đo lường trong Vật lí = Ước lượng + sai số
- Phân biệt được các loại sai số
- Biết cách đọc – xử lí – đánh giá dữ liệu thực nghiệm

I. HỆ ĐƠN VỊ SI VÀ CÁC TIẾP ĐẦU NGỮ THƯỜNG DÙNG

Tập hợp của đơn vị được gọi là ***hệ đơn vị***. Trong khoa học có rất nhiều hệ đơn vị được sử dụng, trong đó thông dụng nhất là ***hệ đơn vị đo lường quốc tế SI*** (Système International d'unités) được xây dựng trên cơ sở của ***7 đơn vị cơ bản:*** *Mét; Kilôgam; Giây; Kelvin; Ampe; Mol; Candela*. Ngoài 7 đơn vị cơ bản, những đơn vị còn lại được gọi là ***đơn vị dẫn xuất***. Mọi đơn vị dẫn xuất đều có thể phân tích thành các đơn vị cơ bản dựa vào mối liên hệ giữa các đại lượng tương ứng.

Thứ nguyên của một đại lượng là quy luật nêu lên sự phụ thuộc của đơn vị đo đại lượng đó vào các đơn vị cơ bản. Thứ nguyên của một đại lượng X được biểu diễn dưới dạng [X]. Thứ nguyên của các đại lượng cơ bản thường sử dụng được thể hiện trong Bảng 1. Một đại lượng vật lí có thể được biểu diễn bằng nhiều đơn vị khác nhau nhưng chỉ có một thứ nguyên duy nhất. Một số đại lượng vật lí có thể có cùng thứ nguyên. **Ví dụ:** Toạ độ, quãng đường đi được có thể được biểu diễn bằng đơn vị mét, cây số, hải lí, feet, dặm,... nhưng chỉ có một thứ nguyên L.

Khi số đo của đại lượng đang xem xét là một ***bội số*** hoặc ***ước số thập phân của mười***, ta có thể sử dụng ***tiếp đầu ngữ*** như trong Bảng 1 ngay trước đơn vị để phần số đo được trình bày ngắn gọn.

Đơn vị trong hệ SI				**Các tiếp đầu ngữ**		
Tên đại lượng	**Thứ nguyên**	**Đơn vị**		**Tiếp đầu ngữ**		**Ghi chú**
		Tên gọi	**Kí hiệu**	**Tên gọi**	**Kí hiệu**	
Chiều dài	**L**	Mét	m	pico	p	10^{-12}
Khối lượng	**M**	Kilôgam	kg	angstrom	Å	10^{-10}
Thời gian	**T**	Giây	s	nano	n	10^{-9}

Nhiệt độ	**K**	Kelvin	K	micro	μ	10^{-6}
Cường độ dòng điện	**I**	Ampe	A	mili	m	10^{-3}
Lượng chất	**N**	Mol	mol	kilo	k	10^{3}
Cường độ ánh sáng	**J**	Candela	cd	mega	M	10^{6}
Góc		Radian	rad	giga	G	10^{9}
Năng lượng		Jun	J	tera	T	10^{12}
Công suất		Oát	W			

Câu 1. [HOCMAI] Phương án nào sau đây gồm có một đơn vị cơ bản và một đơn vị dẫn xuất?

A. Mét, kilôgam. **B.** Niutơn, mol. **C.** Paxcan, jun. **D.** Candela, kenvin.

Câu 2. [HOCMAI] Mỗi phát biểu dưới đây là đúng hay sai?

Nhận định		**Đúng**	**Sai**
a)	Mỗi đại lượng vật lí chỉ có thể biểu diễn bằng một đơn vị duy nhất.	○	○
b)	Nhiều đại lượng vật lí khác nhau có thể có cùng một thứ nguyên.	○	○
c)	Mọi đơn vị dẫn xuất đều có thể phân tích thành các đơn vị cơ bản.	○	○
d)	Thứ nguyên của chiều dài là L.	○	○

Câu 3. [HOCMAI] Viên bi hình cầu có bán kính r đang chuyển động với tốc độ v trong dầu. Viên bị chịu tác dụng của lực cản có độ lớn được cho bởi biểu thức F = crv, trong đó c là một hằng số. Đơn vị của c theo đơn vị của lực, chiều dài và thời gian trong hệ SI là

A. $N.m^2.s^{-1}$. **B.** $\frac{N.m^2}{s}$. **C.** $N.m^{-2}.s$. **D.** $N.m^2.s$.

Câu 4. [HOCMAI] Ở nhiệt độ gần 0 K , nhiệt dung riêng C của một chất rắn được cho bởi công thức $C = bT^3$ trong đó T là nhiệt độ tuyệt đối và b là hằng số đặc trưng của chất rắn. Trong hệ SI, biết nhiệt dung riêng có đơn vị là $\frac{J}{kg \cdot K}$, đơn vị của hằng số b là

A. $\frac{m^2}{s^2.K^3}$. **B.** $\frac{kg.m^2}{s^2.K^3}$. **C.** $\frac{kg.m^2}{s^2.K^4}$. **D.** $\frac{m^2}{s^2.K^4}$.

Câu 5. [HOCMAI] Kéo các ô sau đây thả vào vị trí trống thích hợp để hoàn thành nhận định sau:

14.10^{-6}	14.10^{3}	0,014	14.10^{-9}

Các bóng bán dẫn cấu tạo thành CPU của máy tính có kích thước 14 nm, giá trị kích thước này khi đổi sang đơn vị m là (1) _____, đổi sang đơn vị μm có giá trị là (2) _____, đổi sang đơn vị mm có giá trị là (3) _____ và đổi sang đơn vị pm là có giá trị là (4) _____.

Câu 6. [HOCMAI] Kéo tên đại lượng phù hợp vào ô có thứ nguyên tương ứng.

Vận tốc	*Công*	*Lực*

Thứ nguyên	Đại lượng
$[M][L][T]^{-2}$	(1) _____
$[L][T]^{-1}$	(2) _____
$M][L]^2[T]^{-2}$	(3) _____

II. ĐO LƯỜNG VÀ SAI SỐ

1. Các phép đo trong Vật lí

Phép đo các đại lượng vật lí là ***phép so sánh*** nó với đại lượng cùng loại được quy ước làm đơn vị.

– Công cụ để thực hiện việc so sánh nói trên gọi là ***dụng cụ đo***.

– Phép so sánh trực tiếp thông qua dụng cụ đo được gọi là ***phép đo trực tiếp***.

– Phép xác định một đại lượng vật lí thông qua một công thức liên hệ với các đại lượng đo trực tiếp gọi là ***phép đo gián tiếp***.

Nhiệt kế



Đơn vị đo nhiệt độ
K, °C, °F, ...

Đồng hồ



Đơn vị đo thời gian
s, min, h, ngày ...

Ống đong



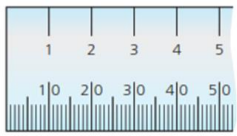
Đơn vị đo thể tích
m^3, lít, ..

Cân



Đơn vị đo khối lượng
kg, g, tấn, ..

Thước



Đơn vị đo độ dài
m, mm, km, ...

Câu 1. [HOCMAI] Diện tích mặt tròn được tính bằng công thức $S=\frac{\pi d^2}{4}$. Tiến hành đo đường kính d của mặt tròn bằng thước thẳng.

- Dụng cụ đo là (1) _____.
- Phép đo đường kính d của mặt tròn là phép đo (2) _____.
- Phép đo diện tích S của mặt tròn là phép đo (3) _____.

Câu 2. [HOCMAI] Trong các phép đo dưới đây, đâu là phép đo trực tiếp?

(1) Dùng thước đo chiều cao.
(2) Dùng cân đo cân nặng.
(3) Dùng cân và ca đong đo khối lượng riêng của nước.
(4) Dùng đồng hồ và cột cây số đo tốc độ của người lái xe.

A. (2), (3), (4). **B.** (2), (4). **C.** (1), (2). **D.** (1), (2), (4).

2. Các loại sai số của phép đo

Sai số là ***độ chênh lệch giữa giá trị thật và giá trị đo*** được khi thực hiện các phép đo.

– Nguyên nhân gây ra sai số là do giới hạn về sự chính xác của dụng cụ đo, kĩ thuật đo, quy trình đi, chủ quan của người đo ….

– Xét theo nguyên nhân thì sai số của phép đo được phân thành ***hai loại***:

- **Sai số ngẫu nhiên**: là sai số xuất phát từ sai sót, phản xạ của người làm thí nghiệm hoặc từ những yếu tố ngẫu nhiên bên ngoài. Sai số này thường có nguyên nhân không rõ ràng và dẫn đến sự phân tán của các kết quả đo xung quanh một giá trị trung bình. *Thực hiện đo lặp đi, lặp lại nhiều lần sẽ làm giảm nhưng không thể loại bỏ được hết sai số ngẫu nhiên.*
- **Sai số hệ thống**: là sai số có tính quy luật và được lặp lại ở tất cả các lần đo. Sai số hệ thống là cho giá trị đo tăng hoặc giảm một lượng nhất định so với giá trị thực. *Khác với sai số ngẫu nhiên, không thể làm giảm sai số hệ thống bằng cách đo lặp đi lặp lại, mà phải cải tiến dụng cụ hoặc phương pháp đo.*

*(Có 2 loại sai số chính: **sai số ngẫu nhiên** và **sai số hệ thống**. Sai số ngẫu nhiên là kết quả của những thay đổi trong các lần đo do các điều kiện thay đổi ngẫu nhiên (thời tiết, độ ẩm, thiết bị, ...) gây ra. Sai số ngẫu nhiên có giá trị khác nhau trong các lần đo. Thực hiện đo lặp đi, lặp lại nhiều lần sẽ làm giảm nhưng không thể loại bỏ được hết sai số ngẫu nhiên. Sai số hệ thống là sai số có giá trị không đổi trong các lần đo, được tiến hành bằng cùng dụng cụ và phương pháp đo. Ví dụ, dùng cân bị sai lệch 0,01 g để đo khối lượng một vật thì kết quả đo luôn luôn tăng hoặc giảm 0,01 g. Khác với sai số ngẫu nhiên, không thể làm giảm sai số hệ thống bằng cách đo lặp đi lặp lại, mà phải cải tiến dụng cụ hoặc phương pháp đo.)*

Câu 1. [HOCMAI] Một học sinh sử dụng Ampe kế để đo cường độ dòng điện, tuy nhiên chưa hiệu chỉnh kim của Ampe kế về vạch 0 dẫn đến phép đo gặp sai số. Loại sai số này gọi là sai số _____.

Câu 2. [HOCMAI] Cho các Câu sau:

1. Khi dùng đồng hồ đo điện, học sinh đọc kết quả ở các góc nhìn khác nhau.

2. Khi cân khối lượng bằng cân đồng hồ, học sinh chưa hiệu chỉnh kim của đồng hồ về vạch 0.

3. Khi đo thời gian rơi, học sinh bấm đồng hồ trễ do phản xạ chậm.

Các Câu về sai số ngẫu nhiên là: _____.

3. Xác định sai số của phép đo trực tiếp

Bước 1: Tính ***giá trị trung bình*** của đại lượng A: $\overline{A} = \frac{A_1 + A_2 + ... + A_n}{n}$.

Bước 2: Xác định ***sai số ngẫu nhiên tuyệt đối*** ứng với mỗi lần đo:

$$\Delta A_1 = \left|\overline{A} - A_1\right|; \Delta A_2 = \left|\overline{A} - A_2\right|; ...; \Delta A_n = \left|\overline{A} - A_n\right|.$$

Bước 3: Xác định ***sai số ngẫu nhiên tuyệt đối trung bình*** của n lần đo:

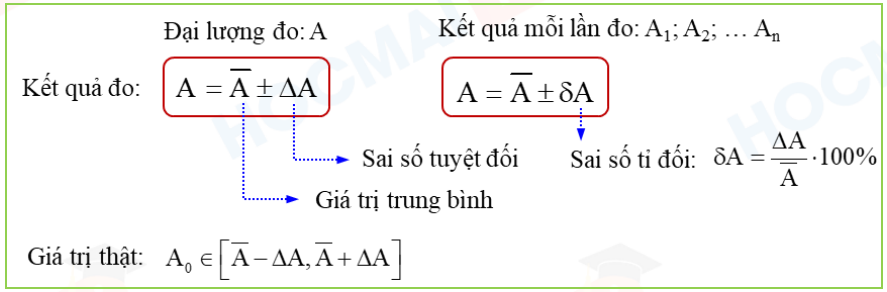
$$\overline{\Delta A} = \frac{\Delta A_1 + \Delta A_2 + ... + \Delta A_n}{n}.$$

Bước 4: Xác định ***sai số tuyệt đối*** hoặc ***sai số tỉ đối*** của phép đo:

$$\Delta A = \overline{\Delta A} + \Delta A_{dc} \text{ hoặc } \delta A = \frac{\Delta A}{\overline{A}} \cdot 100\%.$$

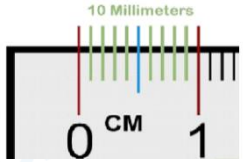
Trong đó ***sai số dụng cụ*** ΔA_{dc} có thể lấy bằng nửa hoặc một độ chia nhỏ nhất trên dụng cụ.

Bước 5: Viết kết quả đo $A = \overline{A} \pm \Delta A$ hoặc $A = \overline{A} \pm \delta A$.



Một số lưu ý khi viết kết quả đo:

- ΔA thường được viết đến số chữ số có nghĩa tới đơn vị của độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) trên dụng cụ đo.
- Giá trị trung bình $\overline{A}$ được viết đến bậc thập phân tương ứng với ΔA.
- Cách xác định số có nghĩa: Tính từ trái qua phải, từ chữ số khác không đầu tiên và tất cả các chữ số đứng sau.



Câu 1. [HOCMAI] Một phần thước đo độ dài có độ chia như hình bên. Sai số dụng cụ của thước này thường được lấy bằng

A. 5,0 mm. **B.** 0,5 mm.
C. 10,0 mm. **D.** 2,0 mm.

Câu 2. [HOCMAI] Một học sinh viết kết quả đo quãng đường chuyển động của viên bi là 0,3104 m. Số 0,3104 có mấy chữ số có nghĩa?

A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

Câu 3. [HOCMAI] Khi đo lực kéo tác dụng lên một vật nặng m, kết quả thu được là $F = 12,750 \pm 0,095$ N thì:

+ Giá trị trung bình của lực kéo là: (1) _____ N.
+ Sai số tuyệt đối của phép đo là: (2) _____ N.
+ Sai số tỉ đối của phép đo là: (3) _____%.

Câu 4. [HOCMAI] Một em học sinh đo 3 lần chiều dài một quyển sách được các kết quả là 22,20 cm, 22,31 cm, 22,62 cm. Giá trị sai số ngẫu nhiên tuyệt đối trung bình của 3 lần đo là

A. 22,49 cm. **B.** 0,49 cm. **C.** 0,16 cm. **D.** 22,41 cm.

Câu 5. [HOCMAI] Một học sinh đo chiều dài của một chiếc bút chì bằng thước có độ chia nhỏ nhất là 0,1 cm. Kết quả của 5 lần đo lần lượt là 16,0 cm; 16,1 cm; 15,9 cm; 16,2 cm; 15,8 cm. Lấy sai số dụng cụ bằng một độ chia nhỏ nhất.

Chiều dài của bút chì là $\ell = (1)$_____ $\pm (2)$_____ cm.

Lần đo	ℓ (cm)	Δℓ (cm)
1	16,0	0,0

2	16,1	0,1
3	15,9	0,1
4	16,2	0,2
5	15,8	0,2
Trung bình	$\overline{\ell} = \frac{16,0+16,1+15,9+16,2+15,8}{5} = 16,0\,\text{cm}.$	$\overline{\Delta\ell} = \frac{0,0+0,1+0,1+0,2+0,2}{5} = 0,12\,\text{cm}.$

Lần đo	1	2	3	4	5
Kết quả đo ℓ (cm)	16,0	16,1	15,9	16,2	15,8
Sai số tuyệt đối $\Delta\ell$ (cm)	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2

4. Xác định sai số của phép đo gián tiếp

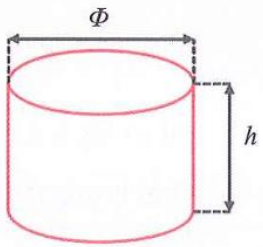
Để xác định sai số của phép đo gián tiếp ta có thể vận dụng hai quy tắc sau:

- Sai số tuyệt đối của một tổng hay hiệu thì bằng tổng các sai số tuyệt đối của các số hạng.
- Sai số tỉ đối của một tích hay thương thì bằng tổng các sai số tỉ đối của các thừa số.

Công thức của đại lượng	Công thức tính sai số
$F = X \pm Y$	$\Delta F = \Delta X + \Delta Y$
$F = X\frac{Y}{Z}$	$\frac{\Delta F}{\overline{F}} = \frac{\Delta X}{\overline{X}} + \frac{\Delta Y}{\overline{Y}} + \frac{\Delta Z}{\overline{Z}} \Leftrightarrow \delta F = \delta X + \delta Y + \delta Z$
$F = X^n$	$\frac{\Delta F}{\overline{F}} = \lvert n\rvert . \frac{\Delta X}{\overline{X}}$

Sử dụng thông tin dưới đây để trả lời câu hỏi từ 1 đến 5.

Một học sinh muốn đo diện tích xung quanh S_{xq}, thể tích V và khối lượng riêng ρ của một chi tiết máy hình trụ đặc đồng chất. Học sinh đã tiến hành đo chiều dài h, đường kính Φ của mặt trụ và khối lượng m của chi tiết máy.



Câu 1. [HOCMAI] Kéo các dụng cụ đo dưới đây thả vào vị trí tương ứng với đại lượng cần đo.

thước thẳng	*thước kẹp*	*cân*	*thước góc*

Chiều dài h của hình trụ đặc: (1) _____.

Đường kính Φ của mặt trụ: (2) _____.

Khối lượng m của chi tiết máy: (3) _____.

Câu 2. [HOCMAI] Sai số tuyệt đối của phép đo gián tiếp diện tích xung quanh S_{xq} của hình trụ đặc được tính theo công thức

A. $\Delta S_{xq} = \pi.\Phi.\Delta h + \pi.h.\Delta\Phi.$

B. $\Delta S_{xq} = \pi.\Delta\Phi.\Delta h.$

C. $\Delta S_{xq} = \Delta\Phi + \Delta h.$

D. $\Delta S_{xq} = \left(\frac{\Delta\pi}{\pi} + \frac{\Delta\Phi}{\Phi} + \frac{\Delta h}{h}\right)\cdot S_{xq}$

Câu 3. [HOCMAI] Sai số tuyệt đối của phép đo gián tiếp thể tích V của hình trụ đặc được tính theo công thức

A. $\Delta V = \frac{\pi}{4}\left(2\Phi.h.\Delta\Phi + \Phi^2.\Delta h\right).$

B. $\Delta V = \frac{\pi}{4}\left(\Phi^2 + h\right)\cdot(\Delta\Phi + \Delta h)$

C. $\Delta V = \frac{\pi}{4}\cdot D.h.(\Delta\Phi + \Delta h).$

D. $\Delta V = \left(\frac{\Delta\pi}{\pi} + 2\cdot\frac{\Delta\Phi}{\Phi} + \frac{\Delta h}{h}\right)\cdot V$

Câu 4. [HOCMAI] Sai số tuyệt đối của phép đo gián tiếp khối lượng riêng của chi tiết máy được

tính theo công thức

A. $\Delta\rho = \Delta m - \Delta V.$

B. $\Delta\rho = \left(\frac{\Delta m}{m} + \frac{\Delta V}{V}\right).\rho$

C. $\Delta\rho = \Delta m + \Delta V.$

D. $\Delta\rho = \left(\frac{\Delta m}{m} - \frac{\Delta V}{V}\right).\rho$

Câu 5. [HOCMAI] Kết quả đo chiều dài h, đường kính Φ của mặt trụ và khối lượng riêng ρ của chi tiết máy hình trụ đặc đồng chất được cho như sau: h = 5,20 ± 0,04 mm; Φ = 3,26 ± 0,03 mm. Biết giá trị của đại lượng π ≈ 3,1416.

1. Diện tích xung quanh Sxq của chi tiết hình trụ đặc là (1)_____ ± (2)_____ mm^2. Lấy sai số với một chữ số có nghĩa.

2. Thể tích V của chi tiết hình trụ đặc (3)_____ ± (4)_____ mm^3. Lấy sai số với hai chữ số có nghĩa.

1. Công thức tính diện tích xung quanh S_{xq} của trụ đặc: $S_{xq} = \pi\Phi h = 3,1416.3,26.5,20 = 53,256403\,mm^2$.

Sai số tuyệt đối của phép đo gián tiếp diện tích xung quanh S_{xq} của hình trụ đặc: $\Delta S_{xq} = \left(\frac{\Delta\pi}{\pi} + \frac{\Delta\Phi}{\Phi} + \frac{\Delta h}{h}\right)\cdot S_{xq} = \left(0 + \frac{0,03}{3,26} + \frac{0,04}{5,20}\right)\cdot 53,256403 \approx 0,9.$

Diện tích xung quanh Sxq của chi tiết hình trụ đặc là 53,3 ± 0,9 mm^2.

2. Công thức tính thể tích V của trụ đặc: $V = \frac{\pi\cdot\Phi^2\cdot h}{4} = \frac{3,1416.3,26^2.5,20}{4} = 43,40396861\,mm^3$.

Sai số tuyệt đối của phép đo gián tiếp thể tích V:

$$\Delta V = \left(\frac{\Delta\pi}{\pi} + 2\cdot\frac{\Delta\Phi}{\Phi} + \frac{h}{h}\right)\cdot V = \left(0 + 2.\frac{0,03}{3,26} + \frac{0,04}{5,20}\right)\cdot 43,40396861 \approx 1,1.$$

Thể tích V của chi tiết hình trụ đặc 43,4 ± 1,1 mm^3.

DẶN DÒ ....

– *Hoàn thành **Bài tập tự luyện** được đính kèm trong video bài giảng để củng cố kiến thức vừa học.*
– *Chủ động xem lại **video record của buổi học** (được đăng tải sau khoảng 3 ngày) nhằm hệ thống lại nội dung và khắc phục những phần còn chưa chắc.*
– *Tự ôn tập lại toàn bộ kiến thức **Động học – Vật lí 10** để chuẩn bị nền tảng vững chắc cho nội dung buổi học tiếp theo.*

Chuẩn bị cho buổi học tiếp theo

- *Tải và xem trước **Phiếu Tài liệu live** chủ đề: "**Chuyển động thẳng – Phân tích đồ thị và các mô hình chuyển động**".*
- *Ghi chú những nội dung chưa rõ hoặc câu hỏi cần giải đáp để tăng hiệu quả tương tác trong buổi học.*

Sự chuẩn bị chủ động sẽ giúp các em tận dụng tối đa thời lượng buổi học và nâng cao hiệu quả ôn luyện.

Nguồn: Hocmai.vn